

Copiloto Corporativo Universal

Público-alvo

Pequenas e médias empresas (50 a 500 colaboradores) que utilizam mais de um sistema de gestão (ERP, CRM, RH ou planilhas) e não possuem equipe especializada em BI ou Ciência de Dados para consolidar informações e apoiar a tomada de decisão.

Visão Geral

Um copiloto corporativo universal para pequenas e médias empresas que consolida dados provenientes de diferentes sistemas, explica o que está acontecendo na empresa, simula cenários, recomenda ações e apoia gestores na tomada de decisão.

Os copilotos atuais oferecem excelentes recursos quando utilizados dentro de seus próprios ecossistemas. Entretanto, muitas PMEs utilizam soluções de fornecedores diferentes, dificultando a consolidação das informações em uma única experiência conversacional.

Por exemplo, imagine uma empresa que utiliza:

- ERP TOTVS para financeiro e estoque;
- um sistema de RH de outro fornecedor;
- CRM diferente;
- Power BI para relatórios;
- planilhas de Excel para orçamento;
- WhatsApp para pedidos de clientes.

Nossa proposta não é substituir esses sistemas, mas atuar como uma camada inteligente acima deles, consolidando informações e apoiando a tomada de decisão.

A ideia

Criar um **Copiloto Corporativo Universal**.

Ele não substitui o ERP.

Ele fica "acima" dos sistemas da empresa.

Nossa proposta não é competir com o Joule da SAP ou com o Copilot da Microsoft. Essas soluções oferecem excelentes recursos dentro de seus respectivos ecossistemas. Nosso objetivo é desenvolver um copiloto independente, voltado principalmente para pequenas e médias empresas, capaz de consolidar dados provenientes de diferentes sistemas por meio de mecanismos de integração disponíveis (APIs, bancos de dados e arquivos estruturados), fornecendo recomendações de negócio em uma única interface conversacional.

O diferencial

Hoje a maioria dos assistentes responde perguntas. Nosso copiloto busca apoiar a tomada de decisão.

Em vez de responder somente:	Ele responderia:
"O faturamento caiu."	"O faturamento caiu 12%, principalmente porque o cliente X reduziu as compras em 35%. Ao mesmo tempo, o custo do fornecedor Y aumentou 18%, diminuindo sua margem em R\$ 143 mil. Se você migrar para o fornecedor Z, a margem poderá retornar ao patamar anterior em aproximadamente dois meses."
"Compre 200 unidades."	• Consumo médio: 180 unidades/mês. • Estoque atual: 60 unidades. • Lead time: 10 dias. • Estoque de segurança: 40 unidades. • Previsão de aumento da demanda: +12%. Recomendação: comprar 200 unidades para evitar ruptura de estoque.

MÓDULOS

1. Inteligência Conversacional

Consulta informações da empresa:

- Quanto gastei com matéria-prima?
- Qual fornecedor mais atrasou?
- Quem vendeu mais?
- Quanto paguei de imposto?
- Qual cliente me dá mais lucro?

2. Inteligência Analítica

Explica acontecimentos, identifica padrões e analisa causas.

- Por que o lucro caiu?
- Qual fornecedor aumentou mais os preços?

- Qual cliente reduziu as compras?

3. Inteligência Preditiva (What If)

Simula cenários futuros e estima impactos.

- Se eu contratar 5 pessoas?
 - A IA calcula: Salários, encargos, férias, décimo terceiro, FGTS, impacto financeiro, impacto no lucro, impacto no fluxo de caixa.
- Se eu comprar mais 200 unidades do produto X?
 - A IA estima: impacto no caixa, impacto no estoque, aumento ou redução da margem, possíveis impactos na demanda.

4. Inteligência Proativa

Gera alertas e recomendações automaticamente.

- Daqui a nove dias o estoque do produto X atingirá o nível mínimo.
- Seu estoque está parado há 210 dias."
 - Sugestões: promoção, devolução, transferência, venda para parceiros

Transparência e Confiabilidade

O sistema adota dois princípios fundamentais:

IA Explicável

Cada resposta apresenta:

- origem dos dados;
- data da última atualização;
- cálculos utilizados;
- indicadores considerados;
- nível de confiança da resposta.

Confiabilidade dos Dados

Antes de qualquer análise, os dados passam por uma Camada de Validação que verifica:

- dados obrigatórios;
- formato;
- duplicidade;
- inconsistências;
- data da atualização.

Caso sejam identificadas inconsistências, o sistema informa o usuário antes de gerar qualquer recomendação.

Planilha Excel

Campos obrigatórios:

- Produto
- Quantidade
- Preço

Caso o preço esteja ausente:

Arquivo incompleto. A análise não poderá ser realizada até que os dados sejam corrigidos.

Mensagem do WhatsApp

"João pediu 50 unidades."

Como não há identificação do produto, cliente ou data, o sistema responde:

Informações insuficientes para processamento.

O que já existe hoje?

Grandes fornecedores já oferecem copilotos corporativos, principalmente integrados aos seus próprios ecossistemas.

SAP

O Joule oferece excelente experiência para clientes SAP.

Oracle

O Oracle AI Assistant é fortemente integrado ao Oracle Cloud ERP.

Microsoft

O Copilot do Dynamics 365 possui integração nativa com o ecossistema Microsoft.

TOTVS

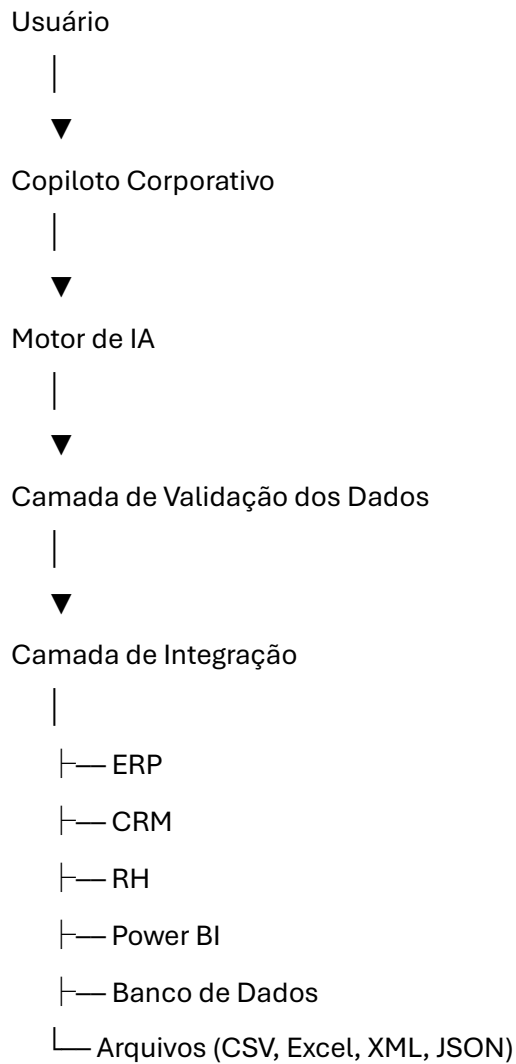
A TOTVS vem incorporando recursos de IA aos seus próprios produtos e plataformas.

Nosso objetivo não é competir com essas soluções, mas atender empresas que utilizam múltiplos sistemas e necessitam consolidar informações provenientes de diferentes fornecedores.

Diferenciais

- arquitetura agnóstica aos fornecedores dos sistemas;
- consolidação de dados provenientes de diferentes fontes;
- foco em apoio à tomada de decisão;
- simulações de cenários (What If);
- IA Explicável;
- validação da qualidade dos dados antes da análise;
- arquitetura modular;
- implantação voltada para PMEs.

Arquitetura



No MVP, a demonstração utilizará bases de dados simuladas representando diferentes sistemas de gestão, validando a arquitetura proposta sem necessidade de integração com ERPs reais.

POSSÍVEIS PERGUNTAS

- Como vocês conectam diferentes sistemas?
 - O sistema foi projetado para integrar soluções que disponibilizem mecanismos de integração, como APIs, bancos de dados e arquivos estruturados (CSV, Excel, XML e JSON). No MVP, serão utilizadas bases de dados simuladas.
- Como a IA sabe responder?
 - Usuário → Copiloto → Motor de IA → Camada de Validação → Camada de Integração → Fontes de Dados.

- Como vocês evitam respostas incorretas?
 - A solução utiliza IA Explicável e uma Camada de Validação dos Dados, apresentando ao usuário:
 - origem dos dados;
 - data da atualização;
 - cálculos realizados;
 - indicadores utilizados;
 - nível de confiança da resposta.
- Como garantem segurança?
 - autenticação por usuário;
 - criptografia;
 - permissões por perfil;
 - logs de auditoria;
 - acesso somente leitura quando necessário.
- Como será validado o MVP?
 - Serão criadas bases de dados simulando informações provenientes de ERP, CRM, RH e planilhas, contendo dados de:
 - funcionários;
 - vendas;
 - compras;
 - estoque;
 - fornecedores;
 - fluxo de caixa.
 - Serão executados casos de teste para validar consultas, análises e simulações, verificando se as respostas correspondem corretamente aos dados existentes nas bases.
- Por que utilizar IA?
 - Dashboards mostram o que aconteceu. O copiloto interpreta os dados, identifica padrões, explica causas, simula cenários e recomenda ações em linguagem natural, apoiando gestores na tomada de decisão.

- Por que uma PME pagaria por essa solução?
 - Porque muitas PMEs:
 - não possuem equipe de BI;
 - não possuem cientistas de dados;
 - utilizam diversos sistemas de gestão;
 - dependem de planilhas para consolidar informações;
 - realizam análises e tomadas de decisão de forma manual.